

目录

版本信息.....1

 关键电源电气性能.....2

 VDD_CORE.....2

 VDD_CPU.....3

 DVDD_NODIE3

 电源时序注意事项.....3

 上电时序.....3

 下电时序.....4

 眼镜项目电源设计逻辑解析.....5

 STR 逻辑描述&电源控制逻辑.....5

 电源效率.....6

 防漏电.....6

版本信息

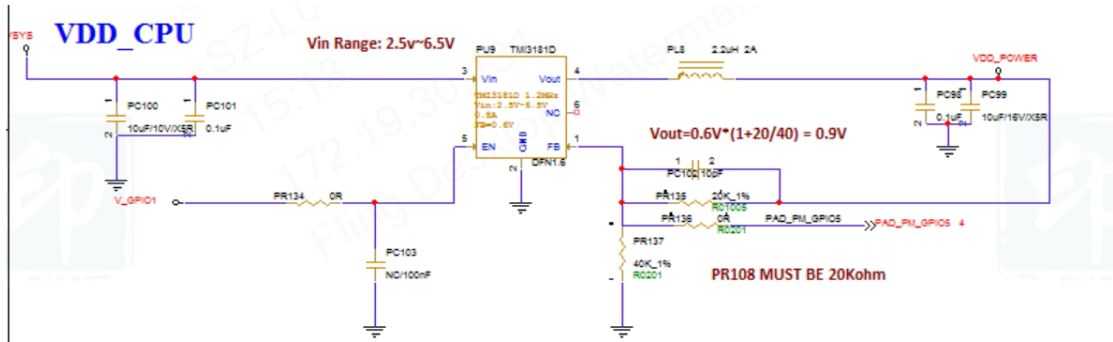
版本	更新内容	日期	备注
V1.0	Initial Vision	20251225	

IP	LD	NOD	OD
CM4	200	200	200
MCU	288	320	320
IPU	400	600	700
DDR3/DDR4	2133/2400	2133/3200	2133/3200
MIU(Core)	266/300	266/400	266/400
MIU	266/300	266/400	266/400
ISP	192	288	320
LDC	216	384	432
SCL	192	288	320
VEN	216/288	345/432	432/480
JPE	216	288	288
IVE	288	384	432
Vif	4M30	4K24	4K30
频率范围		电压范围	
LD		0.78V/0.81V	
NOD		0.88V/0.91V	

OD	0.94V/0.97V
----	-------------

VDD_CPU

1. 硬件电路 FB 上臂电阻固定 Ra 为 20K%1，下臂电阻固定 40K%1,Vfb 为 0.6V；DCDC 默认电压 0.9V（基准电压），使用 PM_GPIO5 做 Idac 自动调压功能，Layout 上要求全程包地，避开敏感信号源，走线宽度不少于 6mil



2. 电性能要求
 - a. 不开 Idac 功能，或者断开 PM_GPIO5 后，靠近 SOC 测试电压不低于 0.9V
 - b. 如果固定电压，则只能选择所属频率范围下，对应电压范围的最高挡位，举例：如 CPU 频率 1GHz，则芯片端的 Vcpu 电压要固定在 0.9V
 - c. 开启 Idac 功能后，靠近 SOC 端测试电压（纹波最大不超过 80mV）情况如下即可：

CPU CLK(Mhz)	电压范围
600(LD)	0.77V/0.80V
700	0.79V/0.82V
800	0.82V/0.85V
900	0.84V/0.88V
1000(NOD)	0.88V/0.9V
1100	0.91V/0.93V
1200(OD)	0.94V/0.97V

DVDD_NODIE

该路电源要求 SOC 端不低于 0.8V,不超过 0.9V。如果跟其他电源合并请注意限制。

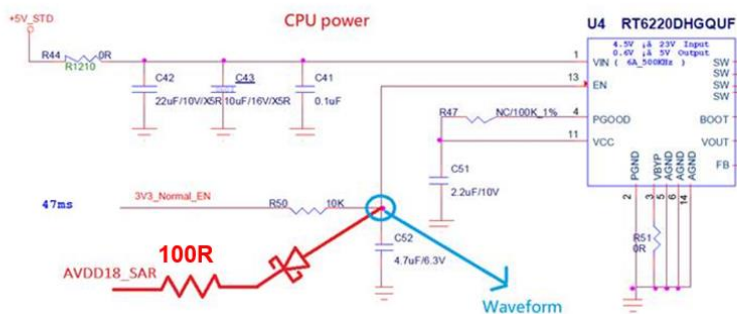
电源时序注意事项

上电时序

注意满足 IC datasheet 要求，其时序中重点关注两点

- ## 下电时序

1. 如不使用 Idac 功能，则对下电时序无要求
2. 默认建议用 1.8V 控制 VDD 的 DCDC 使能 pin
3. 使用 Idac 功能，要求 1V 比 1.8V 先掉电，即确保当 AVDD18_NODIE（IDAC 口在此电源域）跌落到 BUCK FB 的电压时，VDD 已经掉电到 0V 至少 0.5ms 时序
4. 如果电源的 EN 比 1.8V 更高，建议 Idac 增加如下电路来让 VDD 更快掉电：



5. 对于眼镜项目，通常电源 EN 都由 MCU（TWS or WIFI）控制,故注意 MCU 端对电源的上下电时序控制

眼镜项目电源设计逻辑解析

STR 逻辑描述&电源控制逻辑

STR 全称: Suspend to ram, 其本质思路是加速启动, 将第一次启动之后的所有配置信息存贮在 DDR 内, 后续启动直接从 DDR 里面捞数据到 Sram, 跳过从 Flash (EMMC) 重新初始化以及捞取数据, 只需要从 Flash (EMMC) 捞取 MIU init 相关数据即可。故电源设计上 SOC 端要 **保持 DDR 常电**, 另外启动方式存储在 RTC 里面, 所以 **POC RTC 电源也要保持不掉电**, 其他电源正常掉电。

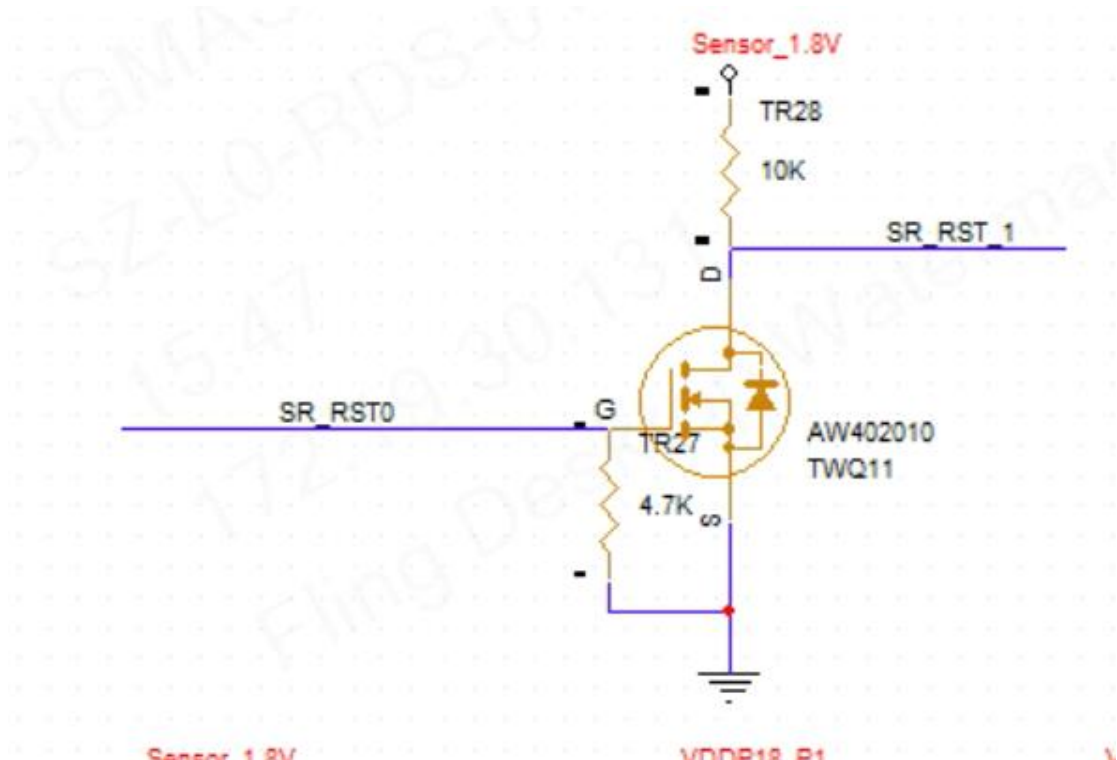
通常因为外设, 常见以 Sensor 为例: 从上电到初始化需要一定时间, 为节省这部分初始化时间会考虑要外设保持常电, 又因功耗要求, 外设最好可以支持 sleep mode 以达节省功耗目的, 所以设计上就要考虑外设电源是否可控, 是否支持低功耗模式?

Sensor 进入 sleep mode 方式通常有两种:

- 通过 IIC 下指令进入 sleep mode, 要求不可掉电, Reset Keeps high, 唤醒也是通过 IIC 唤醒
- 通过硬件拉低 PDN pin, Reset Keeps High, 唤醒拉高 PDN 即可

具体以所用 sensor 规格要求为准

这里设计上注意 SOC 掉电之后如何保持 Reset Keeps High, 推荐增加 MOS 电路以达此目的, 公版推荐电路如下: G 级接 SOC 端, D 级接 Sensor 端, D 级上拉接 Sensor 电源



其他外设请参考此思路考虑详尽, 此处不再穷举

电源效率

如果要做到整机效率理想，必须考虑电源效率问题，此问题涉及两个关键要素：

- 1. 电源 IC 选型上注意轻载高效，尤其注意低电流（10mA 以下）下电源效率，以 LPDDR4x 为例，其在 STR 模式下处于 selfrefresh 状态，电流处于 1mA 以下，电源效率不理想会导致整机功耗不理想
- 2. 电源架构的设计也会影响到整机电源效率，以 sensor 电源 2.8V 15mA/1.8V 1mA/1.05V 14mA 为例，如果只是 Vbat(4.2V)经过 LDO 直接转则总功耗 $4.2V \times (15+1+14)mA=126mW$ ；如果架构设计改为 Vbat 转 3.3V 再经过 LDO 转 2.8V，DCDC 效率以 80%计算，这里功耗已变为 $4.2 \times 15 + 3.3 \times 15 / 0.8 = 124.875mW$ ，以我司 Power tree 架构计算理论总功耗变为 $1 \times 1.8 / 0.8 + 14 \times 1.8 / 0.8 + 3.3 \times 15 / 0.8 = 95.625mW$ 所节省超过 24%

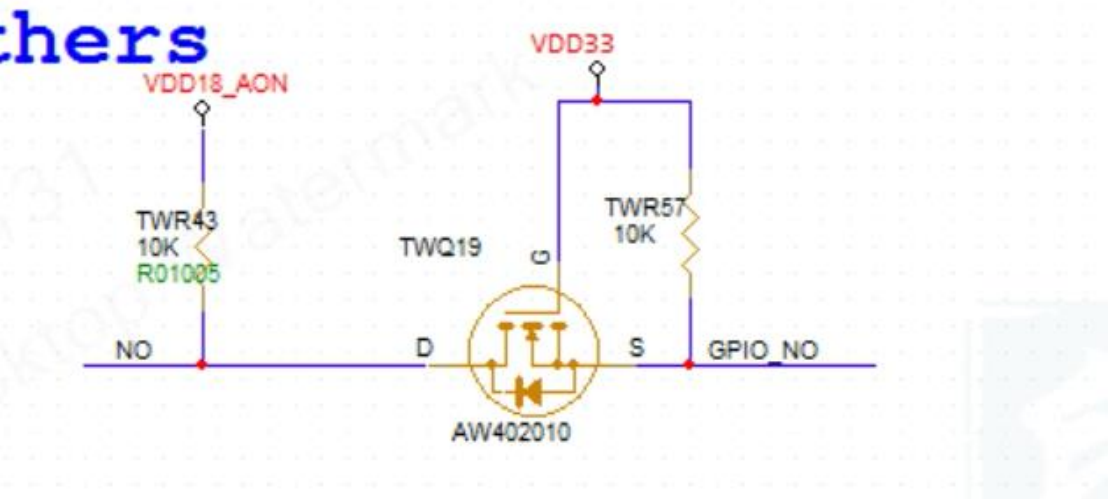
防漏电

这里以 309QL 为例做说明：因为 SOC 这边所有 IO 不支持防漏电，故 SOC 掉电之后，外设又有电的情况就要考虑漏电，因为漏电不仅影响整机功耗，还可能会引起时序异常，故设计的时候需要考虑好每一个 pin 的状态，以 WQ7036 为例，跟 SOC 或者 WIFI 交互的 Pin，最好可以选默认是内部 Rpd 的 pin，这样可以减少防漏电电路

GPIO56/PD	M8	BT_WF1
GPIO55/PD	E7	I2S_RX_BCK
GPIO54/PD	E8	I2S_RX_WCK
GPIO53/PD	E9	I2S_RX_DI
GPIO52/PD		

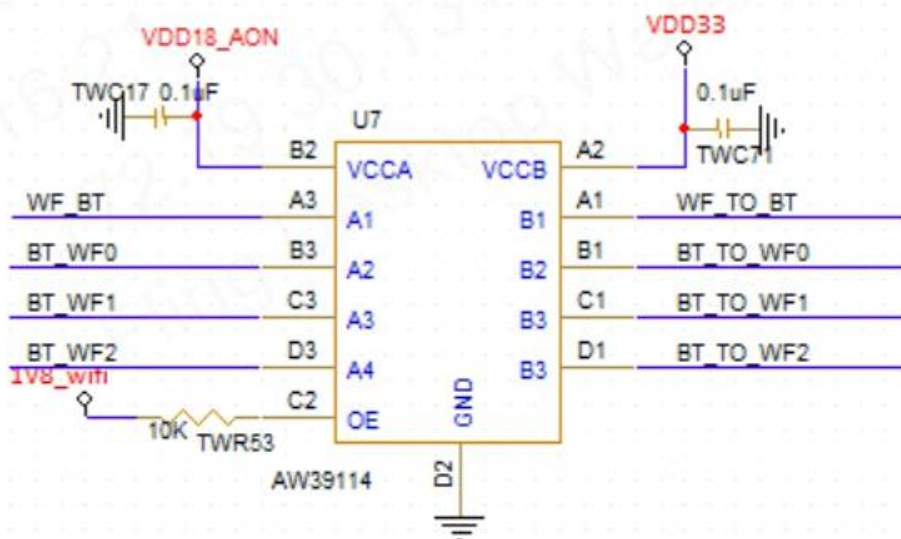
如果该类型 Pin 不够了，则要加防漏电电路参考：

- 1. MOS 控制电路



电路解读：D 级为 TWS 端 IO/上拉，GS 上拉为 WIFI 端，S 级为 WIFI 端 GPIO，该电路起到电平转换和防漏电两个功能，WIFI 掉电后 MOS 关断，TWS 端不会通过该 pin 漏电到 WIFI 端

- 2. Levelshift 防漏电



防漏电机制为 WIFI 掉电后 OE 使能拉低 该电路关闭内部 mos 起到防漏电作用，其本质原理上与 1 mos 控制电路一样

常见问题

启动问题

启动方式选择/注意事项

Boot Information (ROM - Boot Mode Selection)									
otp_boot_source_enable = 0 (HW boot strapping mode) (@140)					1st Upgrade Path		2nd Upgrade Path		
ROM boot up Path	PAD_SPI0_DI	PAD_SPI0_HLD	PAD_SPI0_DO	PAD_SPI0_CLK	ROM Boot Storage Selection				
(default)	M[3]	M[2]	M[1]	M[0]					
Storage Mode (SD Boot first) (or Skip SD)	1	1	0	0	SPI NAND Flash (w/ embedded ECC)	SD Card (SD0)	PC/USB		
			0	1	Skip SD Card, run SPI NAND Flash	(none)	PC/USB		
			1	0	SPI NOR Flash	SD Card (SD0)	PC/USB		
			1	1	Skip SD Card, run SPI NOR Flash	(none)	PC/USB		
Non-NOR/NAND Flash storage	0	0	0	0	USB 2.0 Device	PC	(none)		
			0	1	UART**1	(none)**1	PC/USB		
			1	1	eMMC 4 bit	SD Card (SD0)**2	PC/USB		
FORCE UART Mode	1				Not enter force UART boot force UART boot				

以选 SPI Nor SKIP SD 启动为例：先选中对应行之后可以知道 M3: 0 选为 1111

Boot Information (ROM - Boot Mode Selection)									
otp_boot_source_enable = 0 (HW boot strapping mode) (@140)					1st Upgrade Path		2nd Upgrade Path		
ROM boot up Path	PAD_SPI0_DI	PAD_SPI0_HLD	PAD_SPI0_DO	PAD_SPI0_CLK	ROM Boot Storage Selection				
(default)	M[3]	M[2]	M[1]	M[0]					
Storage Mode (SD Boot first) (or Skip SD)	1	1	0	0	SPI NAND Flash (w/ embedded ECC)	SD Card (SD0)	PC/USB		
		1	0	1	Skip SD Card, run SPI NAND Flash	(none)	PC/USB		
			1	0	SPI NOR Flash	SD Card (SD0)	PC/USB		
	1		1	1	Skip SD Card, run SPI NOR Flash	(none)	PC/USB		
Non-NOR/NAND Flash storage		0	0	0	USB 2.0 Device	PC	(none)		
			0	1	UART**1	(none)**1	PC/USB		
			1	1	eMMC 4 bit	SD Card (SD0)**2	PC/USB		
FORCE UART Mode	1				not enter force UART boot force UART boot				

M3:0 的高低电平选择, 决定了 SOC 是从哪种存储介质启动

1. 启动方式没有选择 **SKIP SD**，则任意启动方式都可以从 **SD** 卡烧录，注意这里的 **SD** 要接在 **PAD_SD0**，不能是任意 **SD**
2. 没有选择 **SKIP SD** 启动比 **SKIP SD** 启动会多一些时间（200ms 左右，实测为准）
3. 任意启动方式都可以从 **USB** 升级/空片烧录

1. 上电没有 log, 电源正常, 24Mhz 晶振幅值频率正常

答：一般是上电电源时序问题，重点检查 1.8V 与 DVDD nodie 以及 VDD 电源时序是否满足

spec 要求，也有可能是串口本身有问题需要检查

2. USB 升级会在这里卡顿挺久的的原因是什么？

```
HDR ERR 0000e000
HDR ERR 0000e001
HDR ERR 0000e002
CPU=800
HWrst
HEAP=0xa0015400~0xa0017400
SHM:0xa0013400~0xa0015400

IPL g74f05de
D-83
BGA8 NTC2G LPDDR4X 3200
miu pll: 400MHz
DRAM Size: 256MB
ddr train finish
BIST-256MB: OK
HEAP_0x23d00000~0x23df0000
SHM:0x22440000~0x23d00000 0x7dbd3400
Ld SMF 0x20000400,0x1008,db69fd0
IMG_LD@ devs:0x20 img:UBOOT bak:0 ofs:0x0 sz:0x580 dst:0x23d10148
IMG_LD@ devs:0x20 img:UBOOT bak:0 ofs:0x0 sz:0x26f58 dst:0x22440080
```

答：PL 中的一个结构体，没有和 ROM 中的地址对上，导致那个结构体的参数值都不对，需要上软件对应 patch

3. 烧完 uboot 后上电卡住，基本固定停在一个地方

```
IPL gf1a3b50
D-83

IPL_CUST gf1a3b50      按enter上电
D-83
XZ_DATA_ERROR
```

答：可能是 SOC 损坏，可以测试 VDD_CPU/IPU 对地阻抗以及二极管压降（二极管压降测试）与正常板子对比差异

4. 如下打印可能是什么问题？

```
IPL g53bc6fb
D-00
SW Reset
miupll_200MHz
RTC no power or XTAL?
RTC no power or XTAL?
RTC no power or XTAL?
RTC no power or XTAL?
RTC no power or XTAL?
```

答：AVDD_RTC 是否给电（要给电）？ RTC_IN/OUT 是否悬空（不能悬空）？

5. 为什么一直刷这个开机打印，不断重启？

```
IPL_gdaad1e6
D-7f
HW_Reset
SPI_54M
[SPINAND] RFC use command 0xee
[SPINAND] dummy clock 0x10
[SPINAND] Program with command 0x32.
[SPINAND] Random with command 0x34.
[FLASH] BDMA mode.
BGA2 SEC8G LPDDR4 3200?PU=1000Mhz

IPL_gdaad1e6
D-7f
HW_Reset
SPI_54M
[SPINAND] RFC use command 0xee
[SPINAND] dummy clock 0x10
[SPINAND] Program with command 0x32.
[SPINAND] Random with command 0x34.
[FLASH] BDMA mode.
BGA2 SEC8G LPDDR4 3200?PU=1000Mhz

IPL_gdaad1e6
D-7f
HW_Reset
SPI_54M
[SPINAND] RFC use command 0xee
[SPINAND] dummy clock 0x10
[SPINAND] Program with command 0x32.
[SPINAND] Random with command 0x34.
```

答：软件 Idac 功能异常，导致 Vcore 这些电源反复上下电，注意更新软件或者关闭该功能调试